| | | |
|---|---|---|
| | **Universidad De Las Fuerzas Armadas "ESPE" Sede: Santo Domingo** | |
| **Nombre:** | Randy Zambrano | |
| **Asignatura:** | Fundamentos de la programación | |
| **Ingeniero:** | Esteban Gonzaba Jiménez | |
| **NRC:** | 37712 | |
| **Fecha:** | 27/10/2026 | |

# EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN EN JAVA

Estructuras secuenciales y condicionales

## 1. Resistencia equivalente: serie o paralelo

En este ejercicio el programa calcula la resistencia equivalente de dos resistencias, y es el usuario quien decide si están conectadas en serie o en paralelo. Para elegir la fórmula usé un switch, y antes de calcular me aseguré de que ninguna de las dos fuera cero o negativa.

### Entendiendo el problema

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Entradas** | Los valores de R1 y R2 en ohmios, y un número para elegir la conexión: 1 si es serie o 2 si es paralelo. |
| **Proceso** | Primero compruebo que las dos resistencias sean positivas. Si lo son, el switch escoge la fórmula que corresponde a la opción elegida. |
| **Salidas** | La resistencia equivalente en ohmios o, si algún dato no es válido, un mensaje de error. |

**Fórmulas:** en serie, Req = R1 + R2; en paralelo, Req = (R1 × R2) / (R1 + R2).

### Pseudocódigo

```
Inicio
    Leer R1, R2
    Leer tipo de conexión
    Si R1 <= 0 o R2 <= 0 Entonces
        Mostrar "Resistencias inválidas"
    SiNo
        Según tipo Hacer
            Caso 1:
                Req = R1 + R2
                Mostrar Req
            Caso 2:
                Req = (R1 * R2) / (R1 + R2)
                Mostrar Req
            De Otro Modo:
                Mostrar "Opción inválida"
        FinSegún
    FinSi
Fin
```

## Prueba de escritorio

Probé la lógica con tres casos: uno normal, uno en el límite y uno especial.

| Caso | R1 | R2 | Conexión | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| **Normal** | 10 Ω | 20 Ω | Serie | 30 Ω |
| **Límite** | 0 Ω | 20 Ω | Serie | Error: resistencia no positiva |
| **Especial** | 10 Ω | 10 Ω | Paralelo | 5 Ω |

## Código en Java

**Archivo:** Ejercicio1.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("RESISTENCIA EQUIVALENTE");
        System.out.println("1. Serie");
        System.out.println("2. Paralelo");
        System.out.print("Seleccione una opcion: ");
        int tipo = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese R1 en ohmios: ");
        double r1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese R2 en ohmios: ");
        double r2 = sc.nextDouble();

        if (r1 <= 0 || r2 <= 0) {
            System.out.println("Error: las resistencias deben ser positivas.");
        } else {
            switch (tipo) {
                case 1:
                    System.out.printf(
                            "Resistencia equivalente: %.2f ohmios%n",
                            r1 + r2);
                    break;

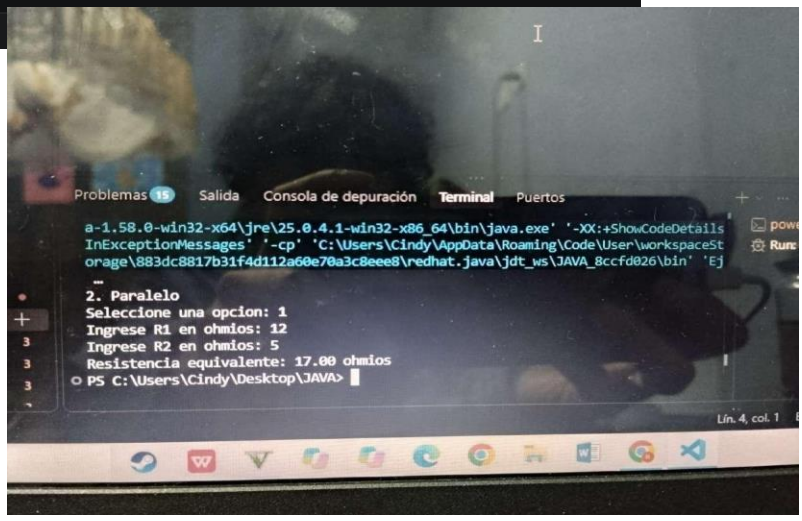
                case 2:
                    double req = (r1 * r2) / (r1 + r2);
                    System.out.printf(
                            "Resistencia equivalente: %.2f ohmios%n",
                            req);
                    break;

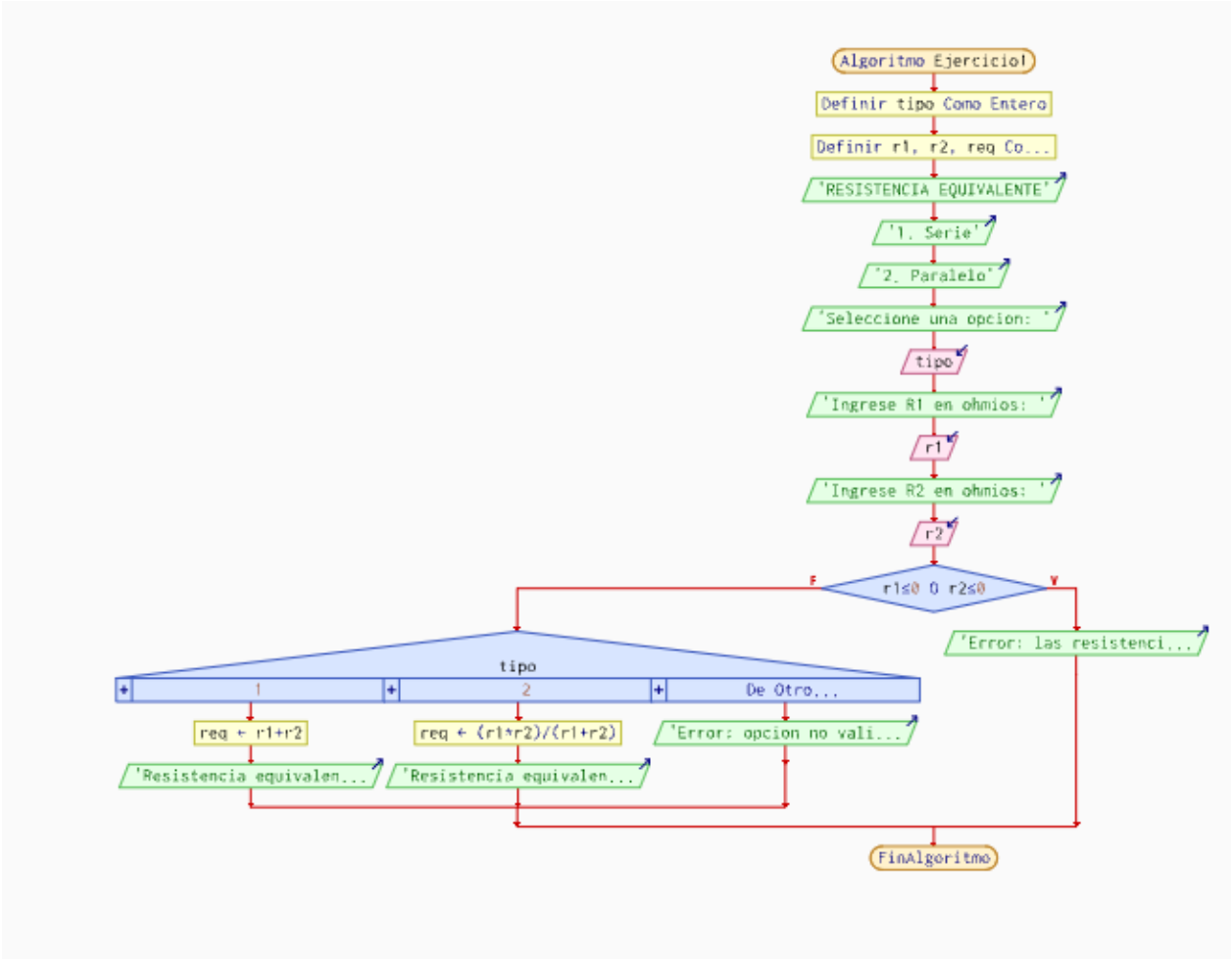
                default:
                    System.out.println("Error: opcion no valida.");
            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

## Ejecución del programa

En esta captura ingresé R1 = 12 Ω y R2 = 5 Ω y elegí la opción 1 (serie). El programa devolvió 17.00 ohmios, que coincide con 12 + 5.




Algoritmo Ejercicio1
Definir tipo Como Entero
Definir r1, r2, req Co...
'RESISTENCIA EQUIVALENTE'
'1. Serie'
'2. Paralelo'
'Seleccione una opcion: '
tipo
'Ingrese R1 en ohmios: '
r1
'Ingrese R2 en ohmios: '
r2
r1≤0 O r2≤0
F
V
'Error: las resistenci...
tipo
1
2
De Otro...
req ← r1+r2
req ← (r1*r2)/(r1+r2)
'Error: opcion no vali...
'Resistencia equivalen...
'Resistencia equivalen...
FinAlgoritmo

## 2. Descuento por volumen de compra con IVA

Aquí simulo el cobro de una compra: mientras más se gasta, mayor es el descuento que recibe el cliente, y al final se suma el IVA del 15%.

### Entendiendo el problema

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Entradas** | El precio unitario del producto y la cantidad de productos que se compran. |
| **Proceso** | Calculo el subtotal y aplico el descuento según el monto: 0% si es menor a $100, 5% desde $100 hasta menos de $500 y 10% desde $500. El IVA del 15% se calcula sobre el valor ya descontado. |
| **Salidas** | El subtotal, el descuento, el IVA y el total a pagar. |

**Fórmulas:** subtotal = precio × cantidad; base imponible = subtotal − descuento; IVA = base imponible × 0,15; total = base imponible + IVA.

### Pseudocódigo

```
Inicio
    Leer precioUnitario
    Leer cantidad
    Si precioUnitario < 0 o cantidad <= 0 Entonces
        Mostrar "Datos inválidos"
    SiNo
        subtotal = precioUnitario * cantidad
        Si subtotal < 100 Entonces
            porcentaje = 0
        SiNo Si subtotal < 500 Entonces
            porcentaje = 0.05
        SiNo
            porcentaje = 0.10
        FinSi
        descuento = subtotal * porcentaje
        base = subtotal - descuento
        iva = base * 0.15
        total = base + iva
        Mostrar subtotal, descuento, iva, total
    FinSi
Fin
```

### Prueba de escritorio

Probé la lógica con tres casos: uno normal, uno en el límite y uno especial.

| Caso | Precio unitario | Cantidad | Subtotal | Descuento | Total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normal** | $20 | 6 | $120.00 | $6.00 | $131.10 |
| **Límite** | $10 | 10 | $100.00 | $5.00 | $109.25 |
| **Especial** | $100 | 5 | $500.00 | $50.00 | $517.50 |

## Código en Java

**Archivo:** Ejercicio2.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        final double IVA = 0.15;

        System.out.print("Precio unitario: $");
        double precio = sc.nextDouble();

        System.out.print("Cantidad de productos: ");
        int cantidad = sc.nextInt();

        if (precio < 0 || cantidad <= 0) {
            System.out.println("Error: datos invalidos.");
        } else {
            double subtotal = precio * cantidad;
            double porcentaje;

            if (subtotal < 100) {
                porcentaje = 0.0;
            } else if (subtotal < 500) {
                porcentaje = 0.05;
            } else {
                porcentaje = 0.10;
            }

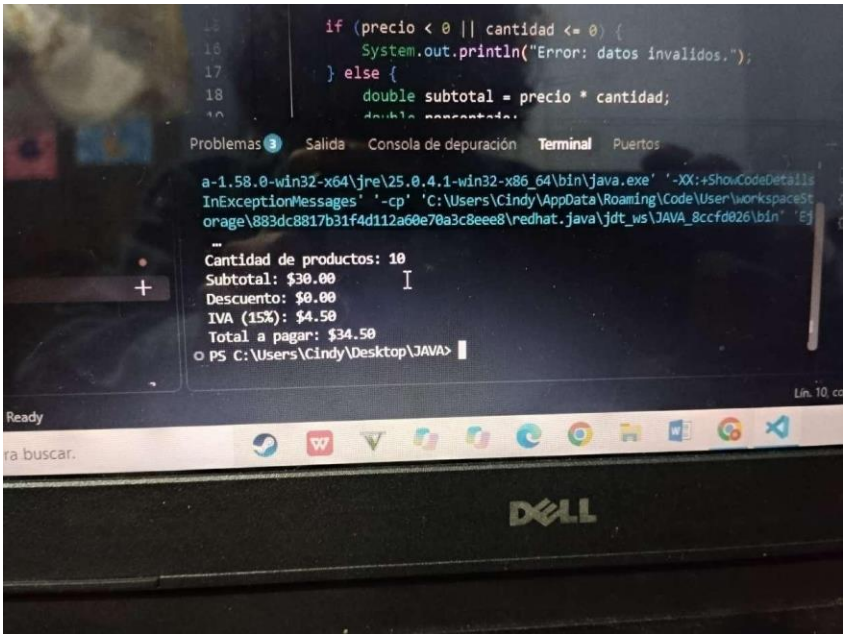
            double descuento = subtotal * porcentaje;
            double base = subtotal - descuento;
            double iva = base * IVA;
            double total = base + iva;

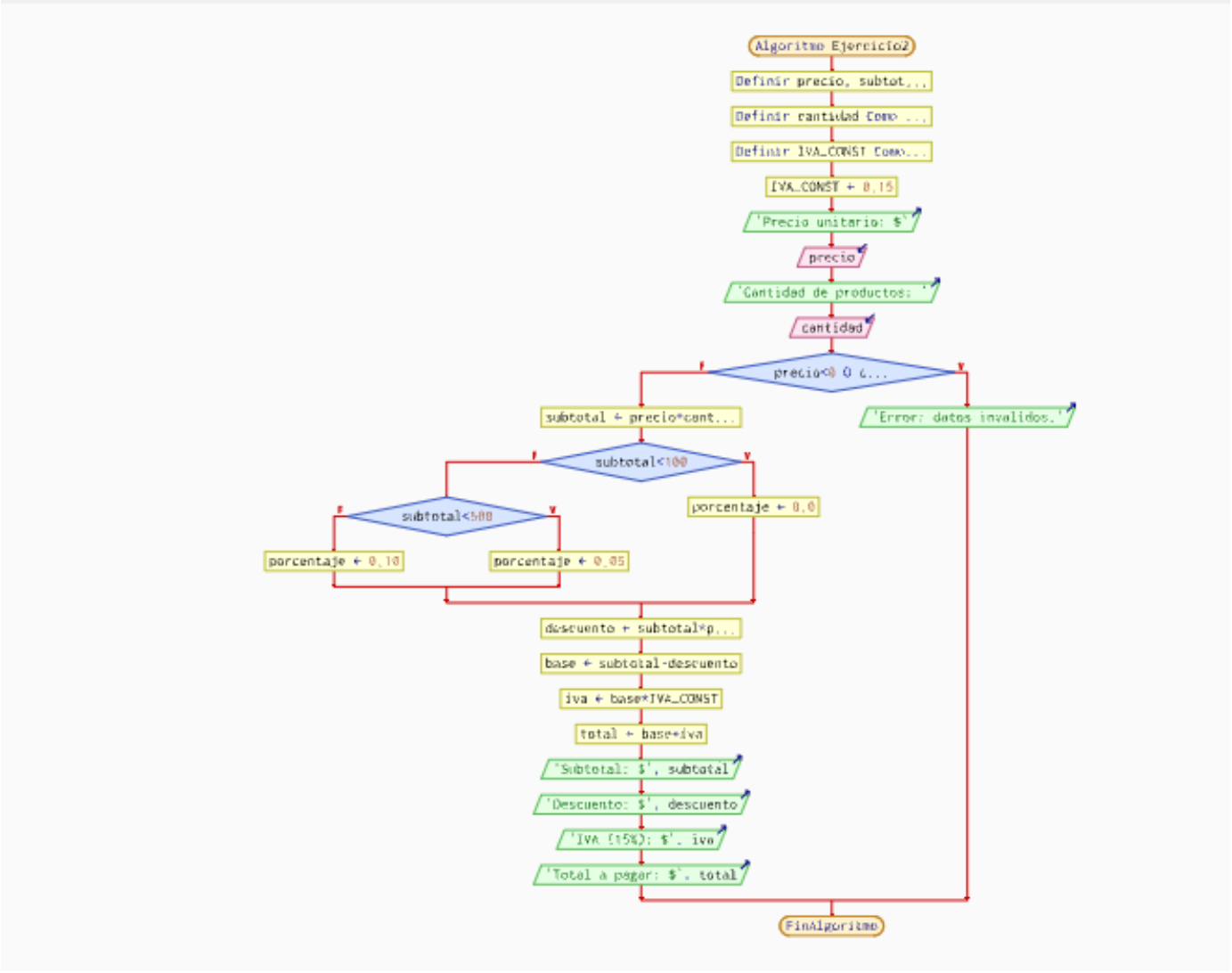
            System.out.printf("Subtotal: $%.2f%n", subtotal);
            System.out.printf("Descuento: $%.2f%n", descuento);
            System.out.printf("IVA (15%%): $%.2f%n", iva);
            System.out.printf("Total a pagar: $%.2f%n", total);
        }

        sc.close();
    }
}
```

## Ejecución del programa

Aquí compré 10 productos y el subtotal fue de $30.00. Como no llega a $100, no hubo descuento; el IVA fue de $4.50 y el total a pagar, de $34.50.




Algoritmo Ejercicio2
Definir precio, subtot,...
Definir cantidad Como ...
Definir IVA_CONST Como...
IVA_CONST ← 0.15
'Precio unitario: $'
precio
'Cantidad de productos: '
cantidad
precio<=0 O c...
'Error: datos invalidos.'
subtotal ← precio*cant...
subtotal<100
porcentaje ← 0.0
subtotal<500
porcentaje ← 0.10
porcentaje ← 0.05
descuento ← subtotal*p...
base ← subtotal-descuento
iva ← base*IVA_CONST
total ← base+iva
'Subtotal: $', subtotal
'Descuento: $', descuento
'IVA (15%): $', iva
'Total a pagar: $', total
FinAlgoritmo

## 3. Nota final y estado de aprobación

Este programa calcula la nota final de una materia a partir de tres notas que no pesan lo mismo, y avisa si el estudiante aprobó o reprobó.

### Entendiendo el problema

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Entradas** | Las notas de deberes, examen y proyecto, cada una entre 0 y 10. |
| **Proceso** | Verifico que las notas estén dentro del rango permitido y calculo la nota ponderada: deberes 30%, examen 40% y proyecto 30%. Se aprueba con una nota final de 7 o más. |
| **Salidas** | La nota final sobre 10 y el estado: APROBADO o REPROBADO. |

**Fórmula que usé:** nota final = deberes × 0,30 + examen × 0,40 + proyecto × 0,30.

### Pseudocódigo

```
Inicio
    Leer deberes, examen, proyecto
    Si alguna nota < 0 o > 10 Entonces
        Mostrar "Notas inválidas"
    SiNo
        final = deberes * 0.30 + examen * 0.40 + proyecto * 0.30
        Mostrar final
        Si final >= 7 Entonces
            Mostrar "APROBADO"
        SiNo
            Mostrar "REPROBADO"
        FinSi
    FinSi
Fin
```

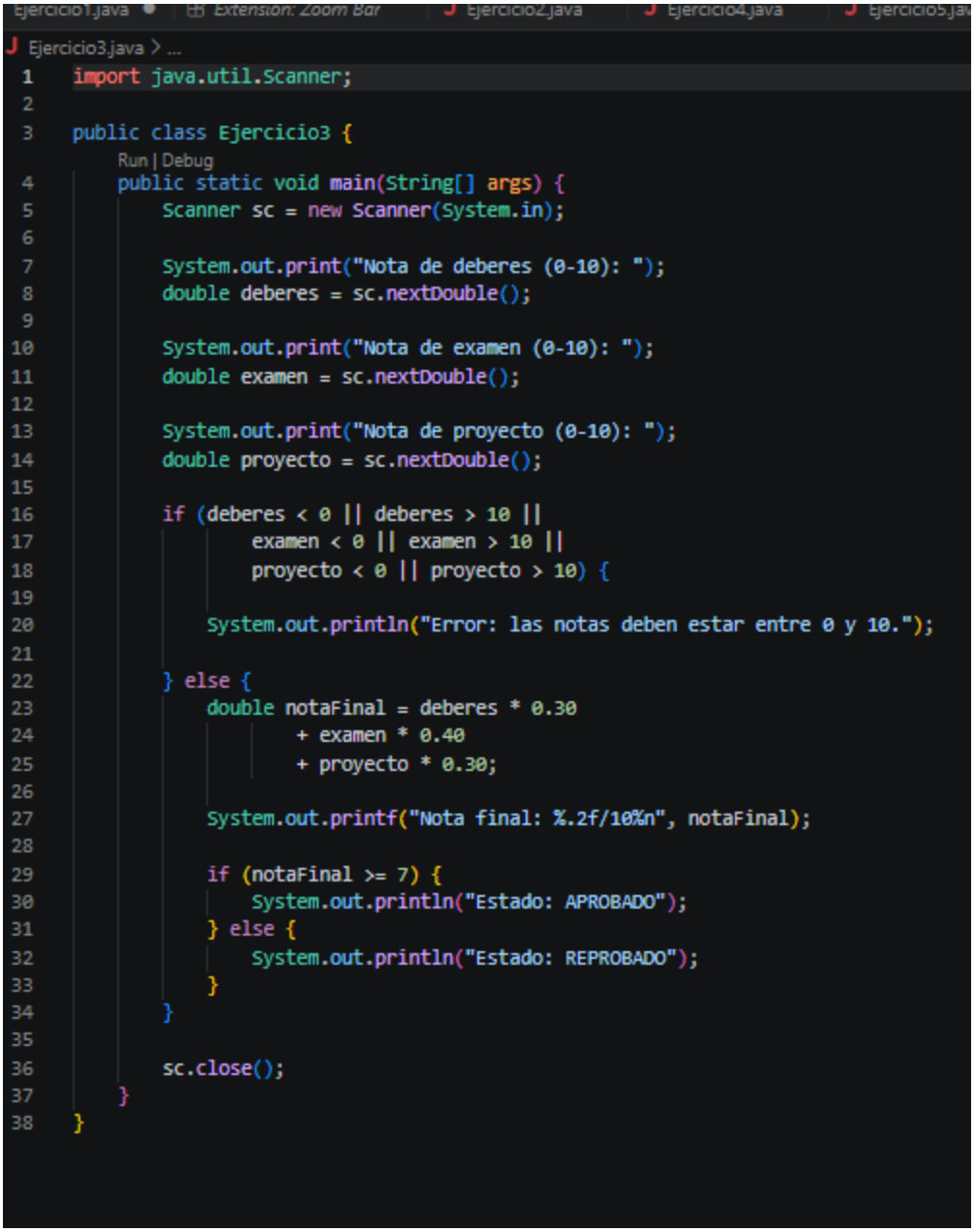
### Prueba de escritorio

Probé la lógica con tres casos: uno normal, uno en el límite y uno especial.

| Caso | Deberes | Examen | Proyecto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| **Normal** | 8 | 7 | 9 | 7.90 — Aprobado |
| **Límite** | 7 | 7 | 7 | 7.00 — Aprobado |
| **Especial** | 0 | 0 | 0 | 0.00 — Reprobado |

## Código en Java

**Archivo:** Ejercicio3.java



```java
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio3 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nota de deberes (0-10): ");
        double deberes = sc.nextDouble();

        System.out.print("Nota de examen (0-10): ");
        double examen = sc.nextDouble();

        System.out.print("Nota de proyecto (0-10): ");
        double proyecto = sc.nextDouble();

        if (deberes < 0 || deberes > 10 ||
                examen < 0 || examen > 10 ||
                proyecto < 0 || proyecto > 10) {

            System.out.println("Error: las notas deben estar entre 0 y 10.");

        } else {
            double notaFinal = deberes * 0.30
                    + examen * 0.40
                    + proyecto * 0.30;

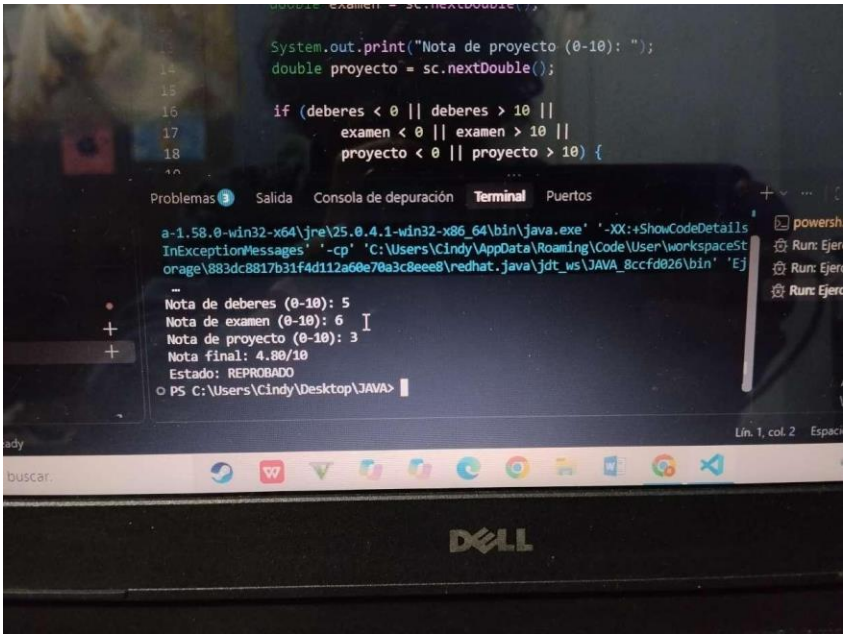
            System.out.printf("Nota final: %.2f/10%n", notaFinal);

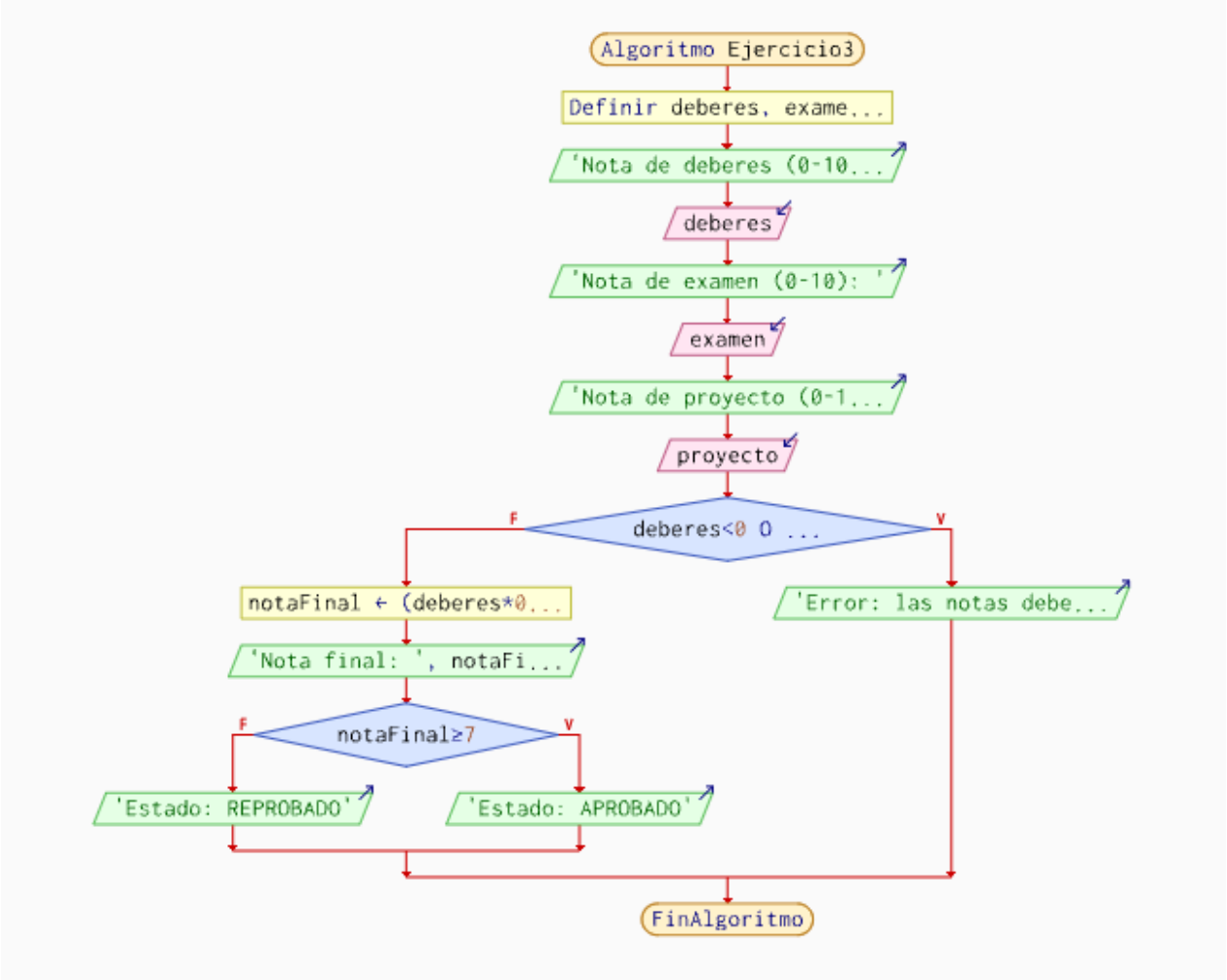
            if (notaFinal >= 7) {
                System.out.println("Estado: APROBADO");
            } else {
                System.out.println("Estado: REPROBADO");
            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

## Ejecución del programa

En esta ejecución ingresé 5 en deberes, 6 en examen y 3 en proyecto. La nota final fue 4.80/10 y el programa mostró REPROBADO, lo cual tiene sentido porque está por debajo de 7.


System.out.print("Nota de proyecto (0-10): ");
double proyecto = sc.nextDouble();
if (deberes < 0 || deberes > 10 ||
examen < 0 || examen > 10 ||
proyecto < 0 || proyecto > 10) {
Problemas
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
Nota de deberes (0-10): 5
Nota de examen (0-10): 6
Nota de proyecto (0-10): 3
Nota final: 4.80/10
Estado: REPROBADO
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA>


Algoritmo Ejercicio3
Definir deberes, exame...
'Nota de deberes (0-10...
deberes
'Nota de examen (0-10): '
examen
'Nota de proyecto (0-1...
proyecto
deberes<0 O ...
F
V
notaFinal ← (deberes*0...
'Error: las notas debe...
'Nota final: ', notaFi...
notaFinal≥7
F
V
'Estado: REPROBADO'
'Estado: APROBADO'
FinAlgoritmo

## 4. Calcular la hora siguiente (hh:mm:ss)

Se ingresa una hora y el programa dice cuál será un segundo después. Lo más interesante son los casos en que hay que “llevar” al siguiente valor: de 59 segundos a un minuto nuevo, de 59 minutos a una hora nueva y de las 23:59:59 a la medianoche.

### Entendiendo el problema

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Entradas** | La hora (0–23), los minutos (0–59) y los segundos (0–59). |
| **Proceso** | Sumo un segundo. Si los segundos llegan a 60, los reinicio y aumento un minuto; si los minutos llegan a 60, los reinicio y aumento la hora; y si la hora llega a 24, vuelve a 0. |
| **Salidas** | La hora siguiente en formato hh:mm:ss. |

**Detalle del formato:** %02d muestra cada valor con dos dígitos y agrega un cero a la izquierda cuando hace falta (por ejemplo, 03 en lugar de 3).

### Pseudocódigo

```
Inicio
    Leer hora, minuto, segundo
    Si hora < 0 o hora > 23 o minuto < 0 o minuto > 59
       o segundo < 0 o segundo > 59 Entonces
        Mostrar "Hora inválida"
    SiNo
        segundo = segundo + 1
        Si segundo == 60 Entonces
            segundo = 0
            minuto = minuto + 1
        FinSi
        Si minuto == 60 Entonces
            minuto = 0
            hora = hora + 1
        FinSi
        Si hora == 24 Entonces
            hora = 0
        FinSi
        Mostrar hora:minuto:segundo con dos dígitos
    FinSi
Fin
```

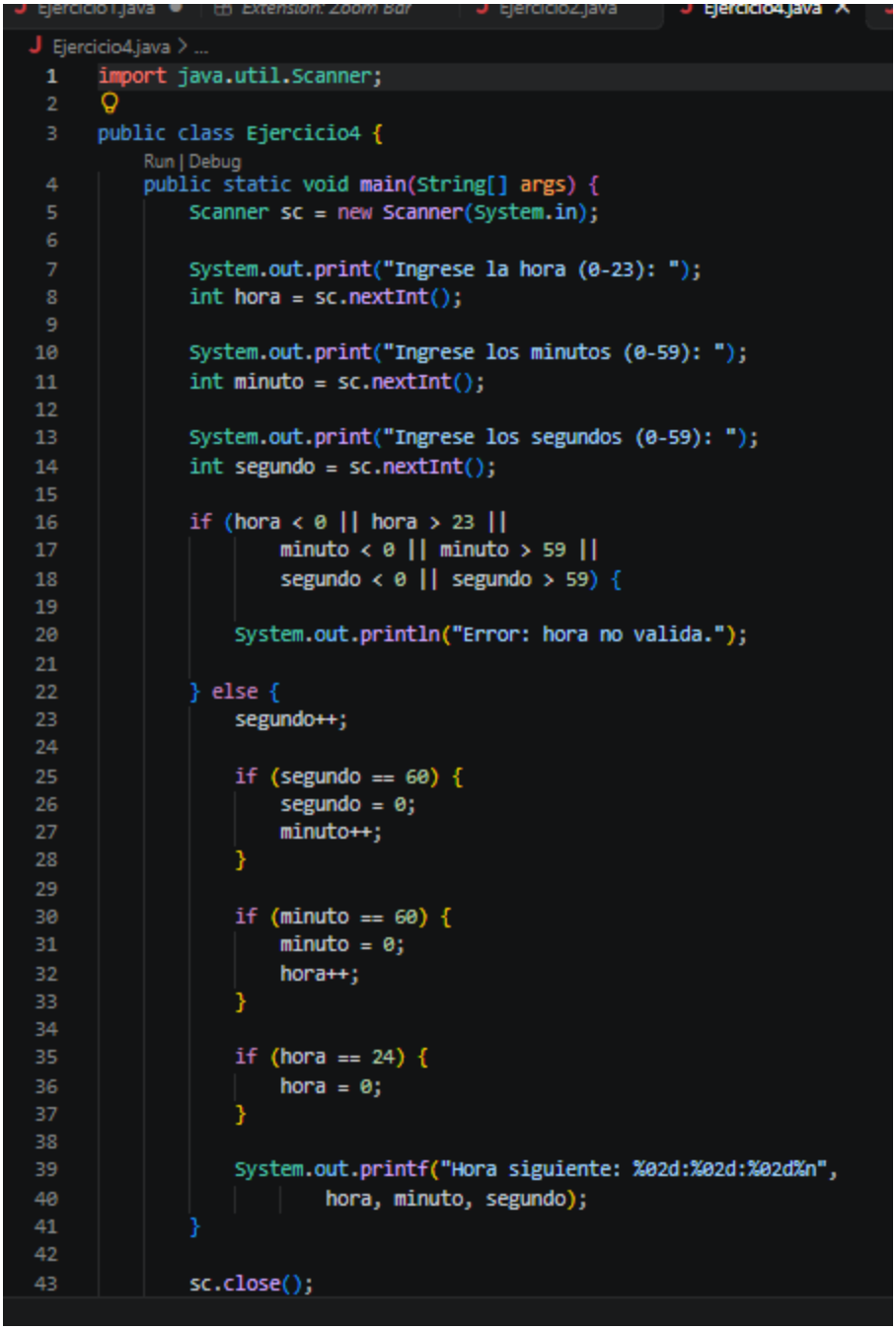
### Prueba de escritorio

Probé la lógica con tres casos: uno normal, uno en el límite y uno especial.

| Caso | Hora ingresada | Hora siguiente |
|---|---|---|
| **Normal** | 14:25:36 | 14:25:37 |
| **Límite** | 12:34:59 | 12:35:00 |
| **Especial** | 23:59:59 | 00:00:00 |

## Código en Java

**Archivo:** Ejercicio4.java



```java
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese la hora (0-23): ");
        int hora = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese los minutos (0-59): ");
        int minuto = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese los segundos (0-59): ");
        int segundo = sc.nextInt();

        if (hora < 0 || hora > 23 ||
                minuto < 0 || minuto > 59 ||
                segundo < 0 || segundo > 59) {

            System.out.println("Error: hora no valida.");

        } else {
            segundo++;

            if (segundo == 60) {
                segundo = 0;
                minuto++;
            }

            if (minuto == 60) {
                minuto = 0;
                hora++;
            }

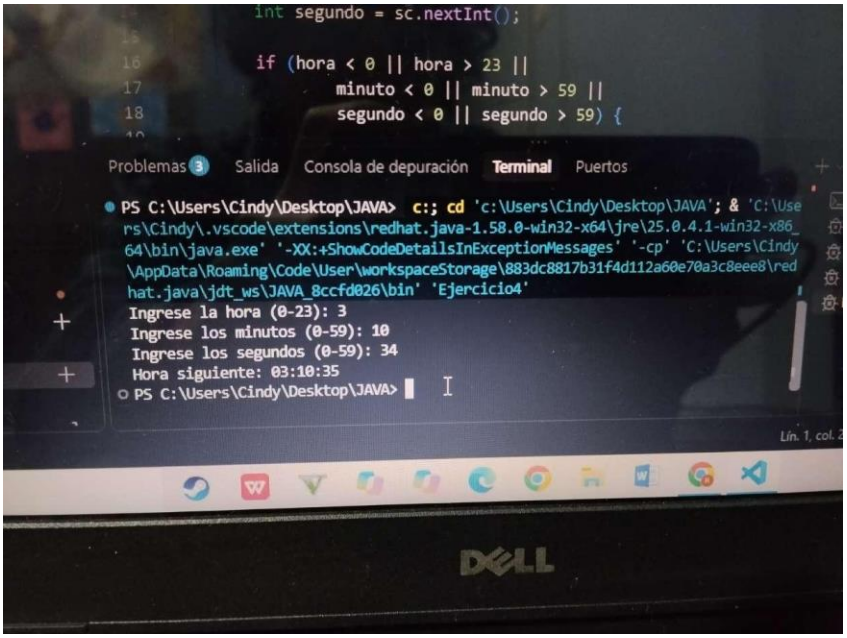
            if (hora == 24) {
                hora = 0;
            }

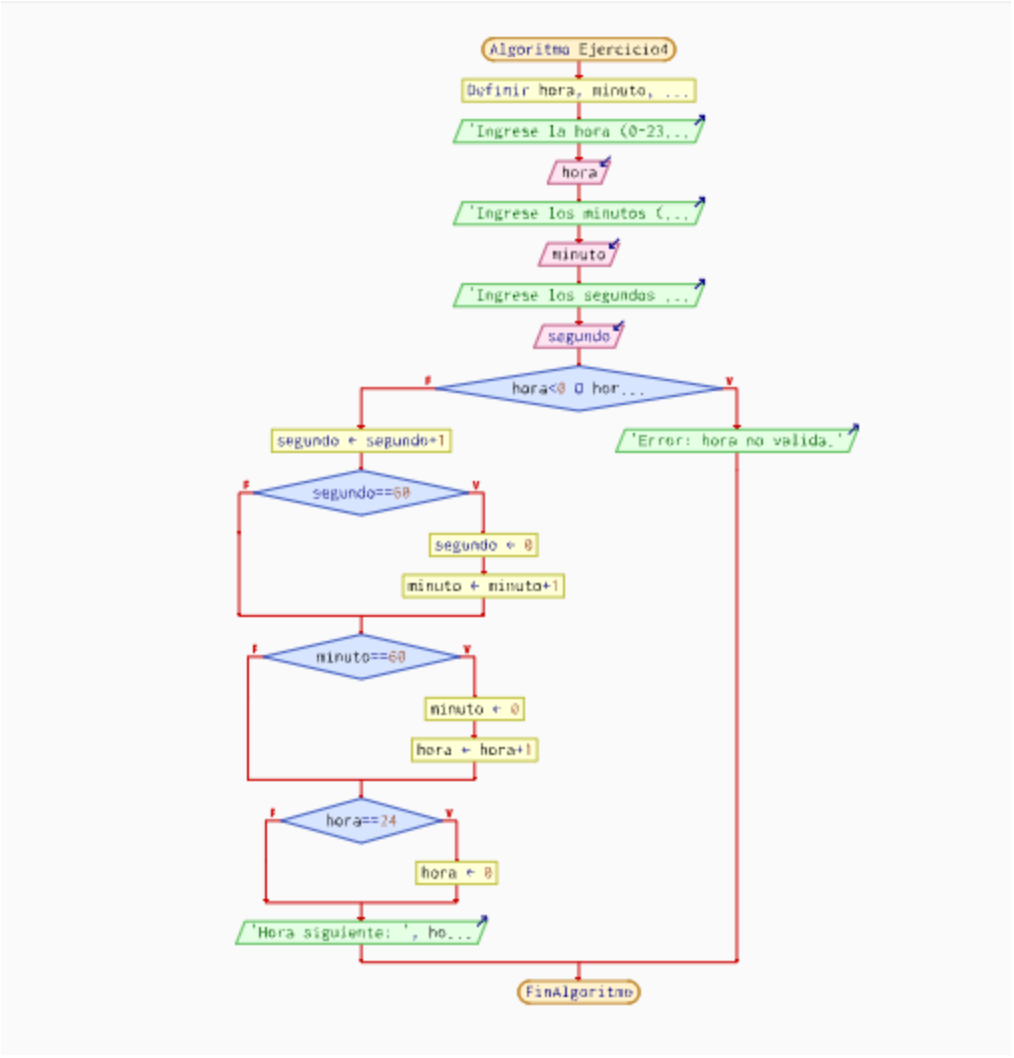
            System.out.printf("Hora siguiente: %02d:%02d:%02d%n",
                    hora, minuto, segundo);
        }

        sc.close();
```

## Ejecución del programa

Ingresé 3 horas, 10 minutos y 34 segundos, y el programa mostró 03:10:35, justo un segundo después.


int segundo = sc.nextInt();
if (hora < 0 || hora > 23 ||
minuto < 0 || minuto > 59 ||
segundo < 0 || segundo > 59) {
Problemas 3
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA> c:; cd 'c:\Users\Cindy\Desktop\JAVA'; & 'C:\Users\Cindy\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Cindy\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\883dc8817b31f4d112a60e70a3c8eee8\redhat.java\jdt_ws\JAVA_8ccfd026\bin' 'Ejercicio4'
Ingrese la hora (0-23): 3
Ingrese los minutos (0-59): 10
Ingrese los segundos (0-59): 34
Hora siguiente: 03:10:35
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA>
DELL


Algoritmo Ejercicio4
Definir hora, minuto, ...
'Ingrese la hora (0-23,...
hora
'Ingrese los minutos (...
minuto
'Ingrese los segundos ...
segundo
hora<0 O hor...
F
V
segundo ← segundo+1
'Error: hora no valida.'
segundo==60
segundo ← 0
minuto ← minuto+1
minuto==60
minuto ← 0
hora ← hora+1
hora==24
hora ← 0
'Hora siguiente: ', ho...
FinAlgoritmo

## 5. Ordenar tres números de mayor a menor

Aquí tenía que ordenar tres números sin usar arreglos ni métodos de ordenamiento, solo con condicionales y una variable auxiliar para intercambiar valores.

### Entendiendo el problema

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Entradas** | Tres números: A, B y C. |
| **Proceso** | Comparo A con B, A con C y B con C. Cada vez que una pareja está en el orden equivocado, intercambio sus valores con la variable auxiliar. |
| **Salidas** | Los tres números ordenados de mayor a menor. |

### Pseudocódigo

```
Inicio
    Leer A, B, C
    Si A < B Entonces
        aux = A
        A = B
        B = aux
    FinSi
    Si A < C Entonces
        aux = A
        A = C
        C = aux
    FinSi
    Si B < C Entonces
        aux = B
        B = C
        C = aux
    FinSi
    Mostrar A, B, C
Fin
```

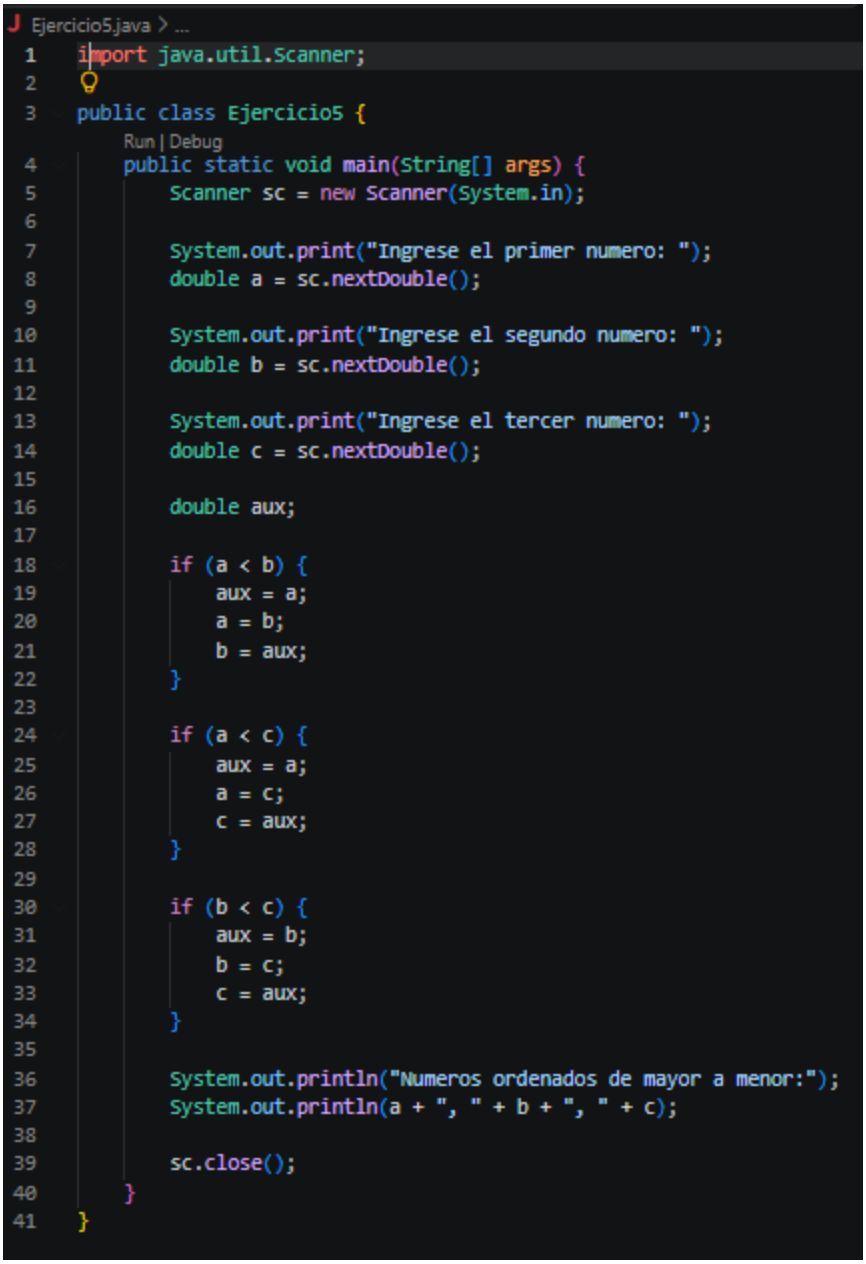
### Prueba de escritorio

Probé la lógica con tres casos: uno normal, uno en el límite y uno especial.

| Caso | Valores ingresados (A, B, C) | Orden descendente |
|---|---|---|
| **Normal** | 5, 9, 2 | 9, 5, 2 |
| **Límite** | 3, 3, 3 | 3, 3, 3 |
| **Especial** | -5, 0, -10 | 0, -5, -10 |

## Código en Java

**Archivo:** Ejercicio5.java



```java
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio5 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese el primer numero: ");
        double a = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese el segundo numero: ");
        double b = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese el tercer numero: ");
        double c = sc.nextDouble();

        double aux;

        if (a < b) {
            aux = a;
            a = b;
            b = aux;
        }

        if (a < c) {
            aux = a;
            a = c;
            c = aux;
        }

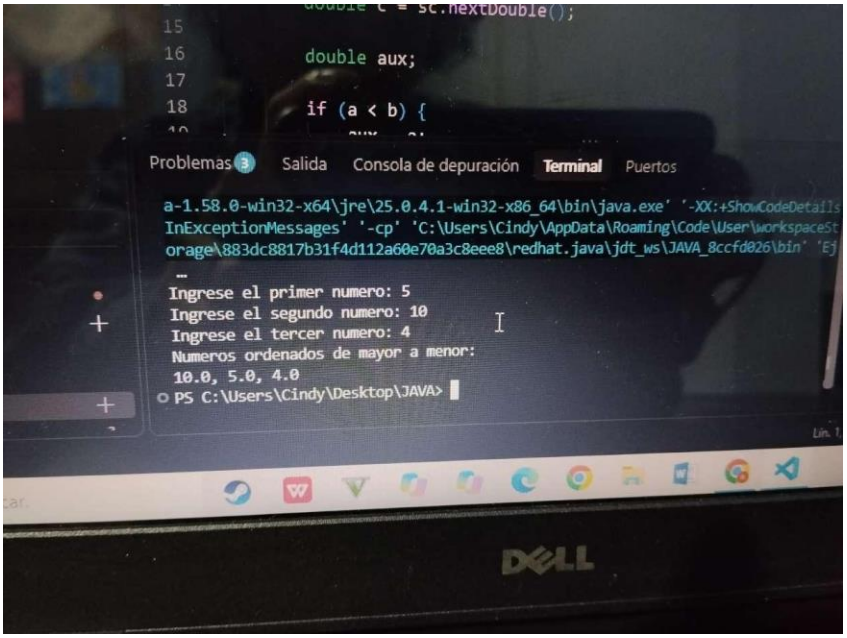
        if (b < c) {
            aux = b;
            b = c;
            c = aux;
        }

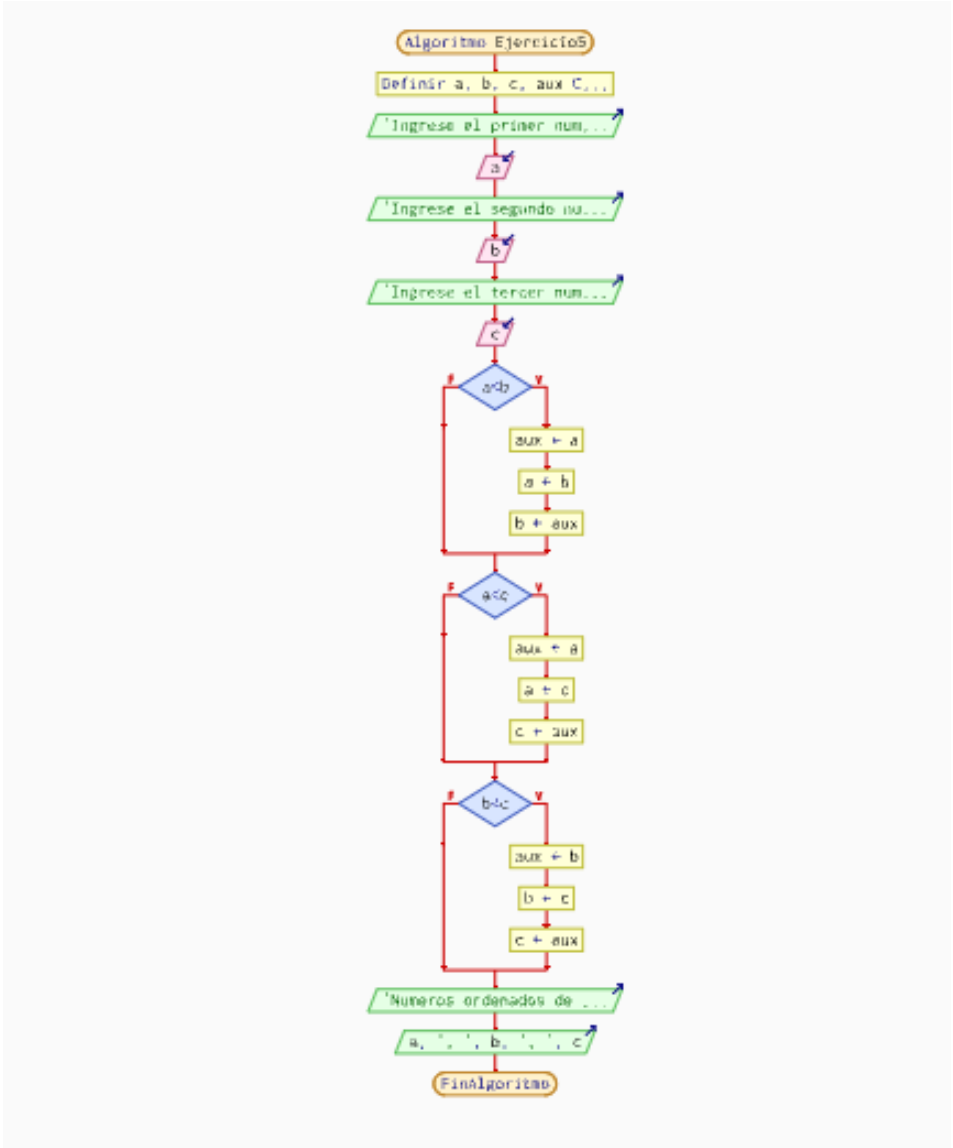
        System.out.println("Numeros ordenados de mayor a menor:");
        System.out.println(a + ", " + b + ", " + c);

        sc.close();
    }
}
```

## Ejecución del programa

Ingresé 5, 10 y 4, y el programa los mostró como 10.0, 5.0 y 4.0. Salen con decimal porque trabajé las variables como double.


double c = sc.nextDouble();
double aux;
if (a < b) {
Problemas 3
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
a-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetails
InExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Cindy\AppData\Roaming\Code\User\workspaceSt
orage\883dc8817b31f4d112a60e70a3c8eee8\redhat.java\jdt_ws\JAVA_8ccfd026\bin' 'Ej
Ingrese el primer numero: 5
Ingrese el segundo numero: 10
Ingrese el tercer numero: 4
Numeros ordenados de mayor a menor:
10.0, 5.0, 4.0
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA>
DELL


Algoritmo Ejercicio5
Definir a, b, c, aux C...
'Ingrese el primer num...
a
'Ingrese el segundo nu...
b
'Ingrese el tercer num...
c
a<b
aux ← a
a ← b
b ← aux
a<c
aux ← a
a ← c
c ← aux
b<c
aux ← b
b ← c
c ← aux
'Numeros ordenados de ...
a, ' ', b, ' ', c
FinAlgoritmo

## 6. Clasificación de un ángulo

Dado un ángulo en grados, el programa dice si es agudo, recto, obtuso o llano. También rechaza los valores que no tienen sentido en este caso, como ángulos negativos, iguales a cero o mayores a 180°.

### Entendiendo el problema

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Entradas** | La medida del ángulo en grados. |
| **Proceso** | Valido que el ángulo sea mayor que 0° y menor o igual a 180°, y después uso condicionales encadenados para clasificarlo. |
| **Salidas** | Agudo, recto, obtuso, llano o un mensaje de ángulo no válido. |

**Criterios:** agudo, 0° < ángulo < 90°; recto, 90°; obtuso, 90° < ángulo < 180°; llano, 180°.

### Pseudocódigo

```
Inicio
    Leer angulo
    Si angulo <= 0 o angulo > 180 Entonces
        Mostrar "Ángulo no válido"
    SiNo Si angulo < 90 Entonces
        Mostrar "Ángulo agudo"
    SiNo Si angulo == 90 Entonces
        Mostrar "Ángulo recto"
    SiNo Si angulo < 180 Entonces
        Mostrar "Ángulo obtuso"
    SiNo
        Mostrar "Ángulo llano"
    FinSi
Fin
```

### Prueba de escritorio

Probé la lógica con tres casos: uno normal, uno en el límite y uno especial.

| Caso | Ángulo | Clasificación |
|---|---|---|
| **Normal** | 45° | Agudo |
| **Límite** | 90° | Recto |
| **Especial** | 180° | Llano |

## Código en Java

**Archivo:** Ejercicio6.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio6 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

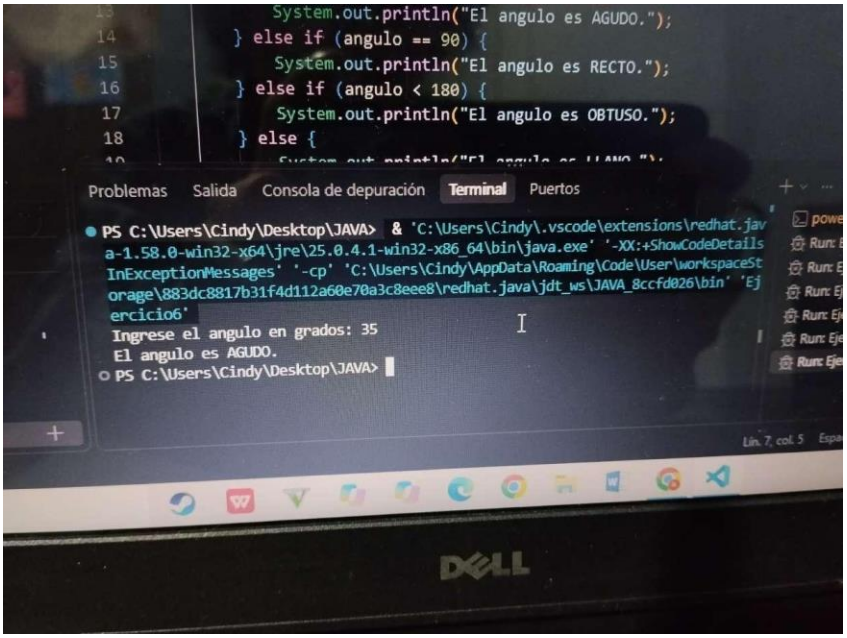
        System.out.print("Ingrese el angulo en grados: ");
        double angulo = sc.nextDouble();

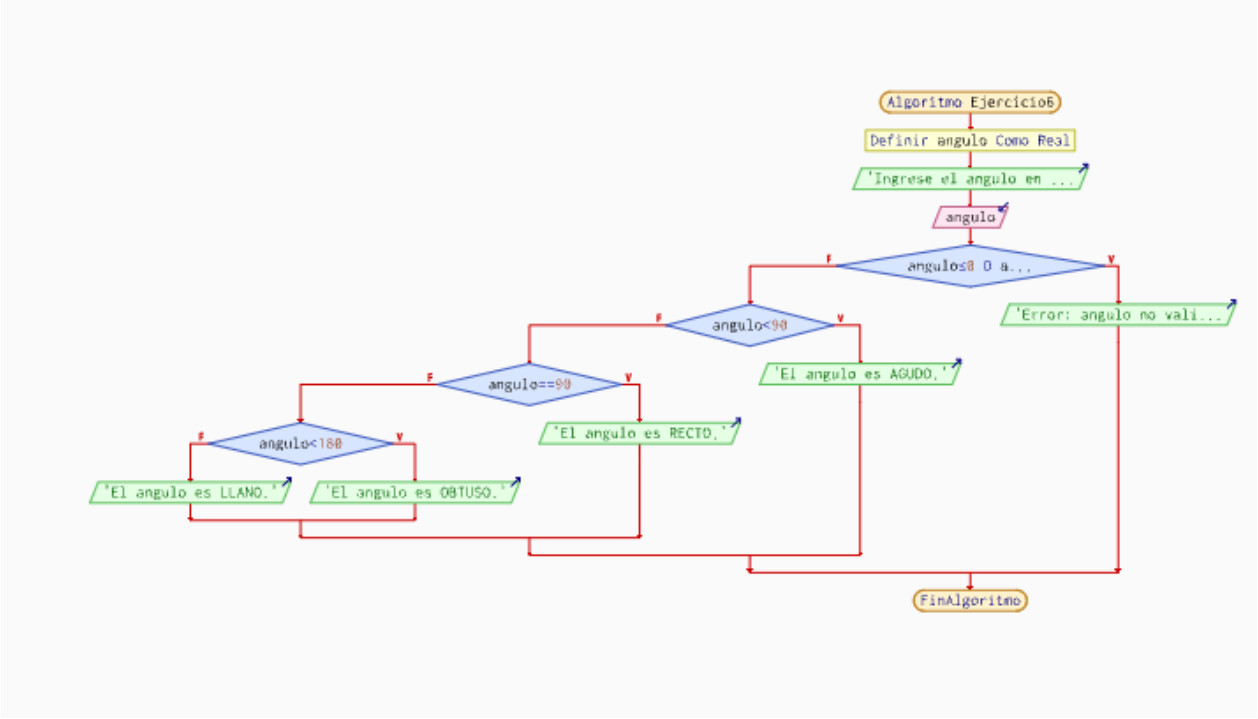
        if (angulo <= 0 || angulo > 180) {
            System.out.println("Error: angulo no valido.");
        } else if (angulo < 90) {
            System.out.println("El angulo es AGUDO.");
        } else if (angulo == 90) {
            System.out.println("El angulo es RECTO.");
        } else if (angulo < 180) {
            System.out.println("El angulo es OBTUSO.");
        } else {
            System.out.println("El angulo es LLANO.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

## Ejecución del programa

Con un ángulo de 35° el programa respondió que era AGUDO, tal como se esperaba.




Algoritmo Ejercicio6
Definir angulo Como Real
'Ingrese el angulo en ...'
angulo
angulo<0 O a...
F
V
'Error: angulo no vali...'
angulo<90
F
V
'El angulo es AGUDO.'
angulo==90
F
V
'El angulo es RECTO.'
angulo<180
F
V
'El angulo es LLANO.'
'El angulo es OBTUSO.'
FinAlgoritmo

## Conclusión

Con estos seis ejercicios practiqué la lectura de datos con Scanner, las operaciones aritméticas, la selección múltiple con switch, las decisiones con if/else, la validación de entradas y el formato de resultados con printf.

Hacer primero el pseudocódigo y la prueba de escritorio me permitió comprobar la lógica de cada programa antes de ejecutarlo, y eso hizo mucho más fácil revisar que los resultados fueran los esperados.